

数据库教学 · 安全执行 · 智能练习

SQLTeacher SQL 教学与智能练习软件

用户操作手册 V1.1.0

软件的核心特点

- 学生输入的 SQL 先经过草稿、风险判断、确认、执行、结果解释和学习事件记录六个环节，再交给数据库处理。
- AI 只生成结构化 SQL 草案。Java 侧负责解析模型输出、检查方言并执行风险分析，模型不持有 JDBC 连接。
- 练习结果由确定性规则评测，可检查列、行、顺序、行数和关键结构，避免用模型主观判断学生答案。
- 手写 SQL、练习评测和本地记录可离线使用。云端账号、班级、任务与同步为可选功能，网络中断时本地记录仍会保留。

项目	内容
软件版本	V1.1.0
运行形态	Java 21 / JavaFX 桌面应用，本地 SQLite 优先
适用对象	数据库课程学生、授课教师、实验管理员
文档范围	安装启动、SQL 练习、安全控制、评测、知识与 AI、教学协作、数据维护

1 从学习任务到可追溯结果

本章按一次练习的实际处理顺序，说明 SQL 从输入、执行到形成学习记录的完整过程。

1.1 典型学习闭环

- 选择演示数据库或已配置连接，先浏览表和字段，确认练习上下文。
- 输入单条 SQL 或从 AI 助手取得草案；系统拆分语句并识别只读查询、数据修改、结构变更、禁止操作或多语句拼接。
- 安全规则决定直接执行、要求二次确认或阻止；通过后才进入 JDBC 执行路径。
- 查询结果显示列、行、耗时和截断状态；数据库错误被转换为学生可理解的反馈。
- 在闯关练习中提交答案，由确定性规则给出通过、差异和分级提示，并记录学习事件。
- 教师在学情看板按题目、知识点和错误类型汇总，形成下一轮教学干预依据。

1.2 身份与边界

身份	主要入口	数据边界
访客	首页、自由 SQL、闯关练习、AI 助手、表结构	仅本机体验，不上传账号
学生	访客功能、课程知识、云端班级与任务	仅同步本人学习事件
教师	题库、看板、连接设置、班级成员与任务	仅管理参与班级
管理员	全部功能与云端管理	仍受服务端鉴权与审计约束

安全原则：界面是否显示某个入口不是唯一权限控制。桌面控制器和云端服务都会再次校验身份、角色与班级成员关系。

2 登录、注册与访客模式

启动页把账号教学与本地体验明确分开，避免访客数据误同步。

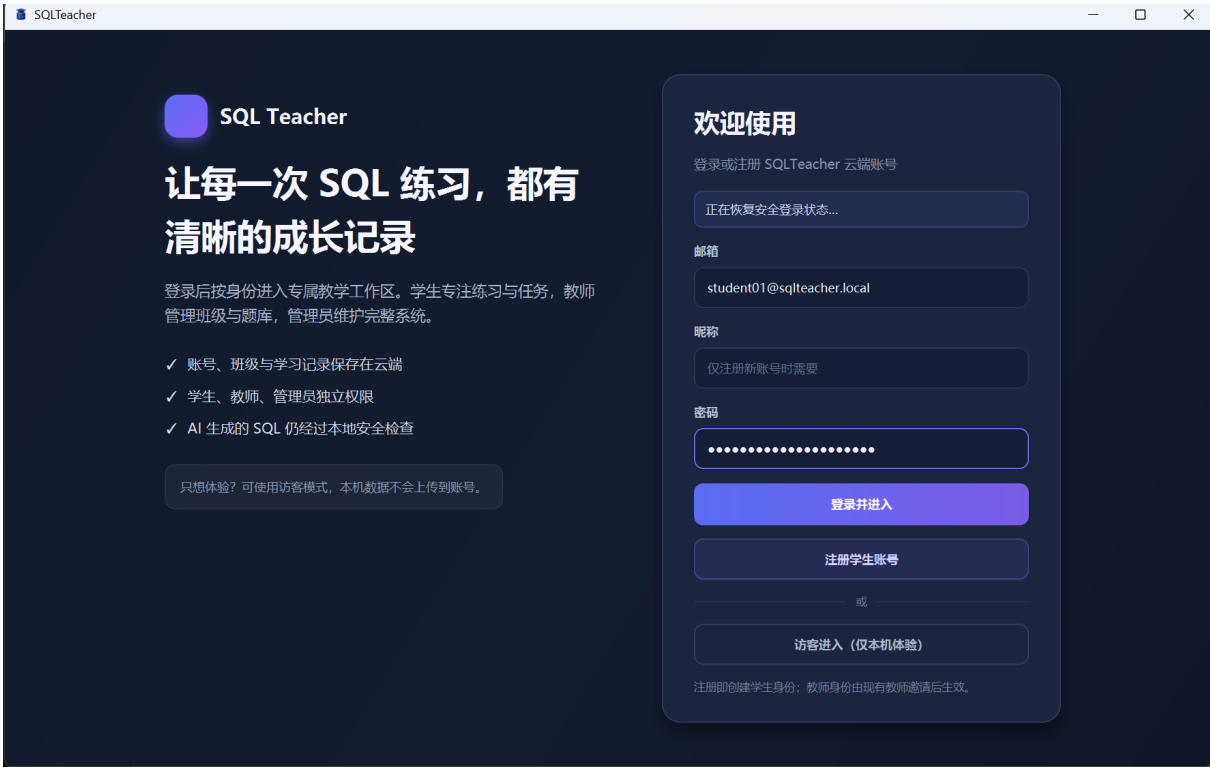


图 1 V1.1.0 登录页：登录、注册学生账号与访客进入共用同一入口

2.1 操作步骤

- 已有账号：填写邮箱和密码，点击“登录并进入”。
- 新学生：填写邮箱、昵称和至少 12 位密码，点击“注册学生账号”。
- 仅体验本地功能：点击“访客进入”，访客数据不会上传到云端账号。
- 切换身份：在主界面右上角退出当前身份；服务端令牌撤销后返回登录页。

隐私提示： 不要在截图或问题反馈中展示真实邮箱、密码、访问令牌、API Key 或学生身份信息。

3 首页与功能导航

首页按当前登录身份展示可用功能入口，访客、学生、教师和管理员看到的入口集合不同。

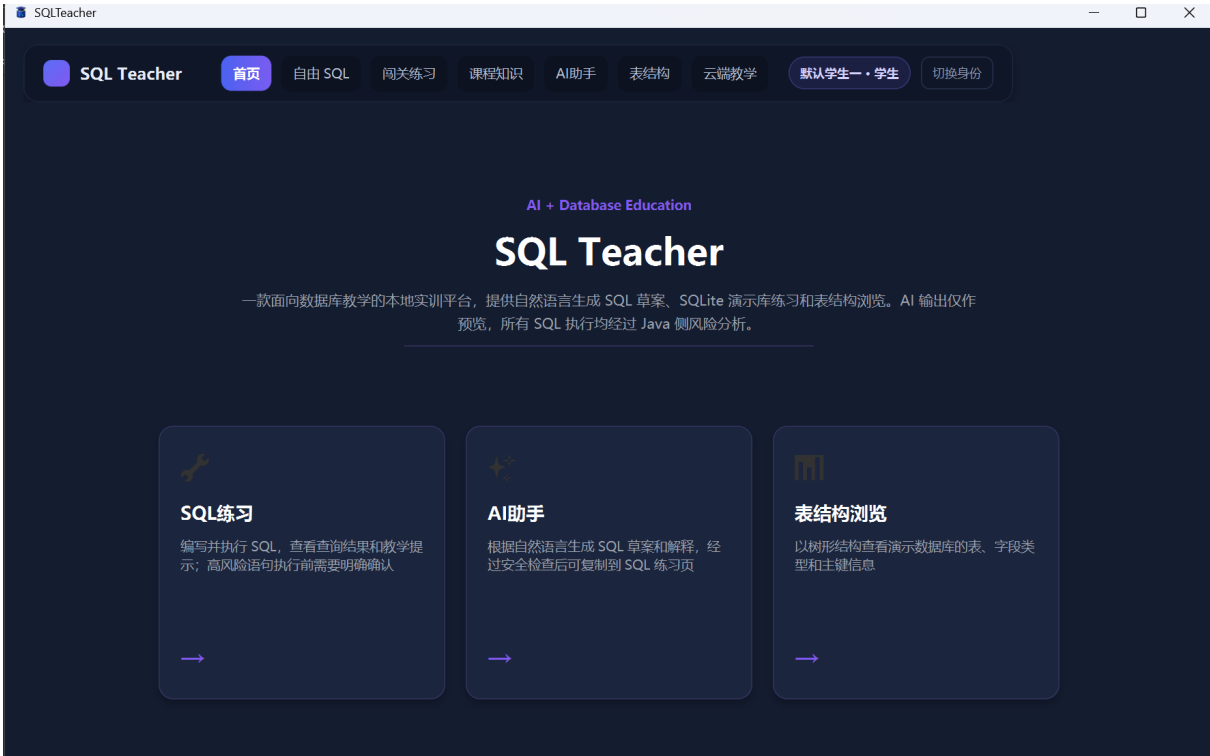


图 2 V1.1.0 首页：自由 SQL、AI 助手和表结构构成学生的基础工作区

3.1 导航方式

顶部导航用于切换首页、自由 SQL、闯关练习、AI 助手、表结构及身份相关页面。窄屏时导航区域可横向滚动，耗时操作期间相关按钮会暂时禁用，防止重复提交。

3.2 建议的首次使用顺序

- 先进入表结构，认识 student 等演示表的字段和主键。
- 进入自由 SQL，执行只读查询并观察结果列、行数和耗时。
- 进入闯关练习，用题目要求和分级提示完成一次提交。
- 需要时再使用 AI 助手生成草案，并返回自由 SQL 页面复核执行。

4 自由 SQL

所有 SQL 都先经过 Java 侧拆分与风险判断，数据库执行位于安全检查之后。

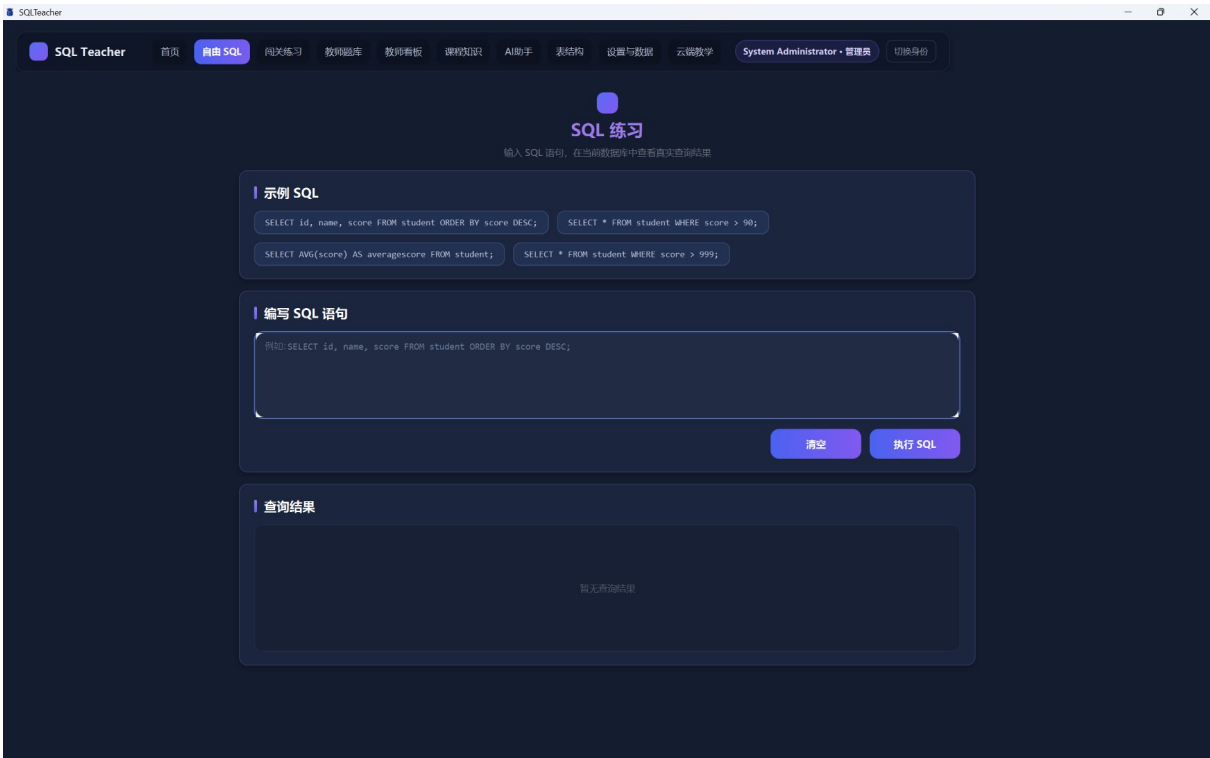


图 3 V1.1.0 自由 SQL 页：示例、编辑区和执行动作位于同一学习上下文

4.1 完成一次查询

- 点击示例 SQL 或在编辑区输入一条语句。
- 点击“执行 SQL”；系统拒绝空输入和默认禁止的多语句。
- 风险分析通过后执行查询；结果区显示列名、数据行、执行耗时和是否截断。
- 若出现错误，根据中文提示检查表名、列名、引号、括号和筛选条件。

```
SELECT name, score
FROM student
WHERE score >= 60
ORDER BY score DESC;
```

4.2 查询结果界面

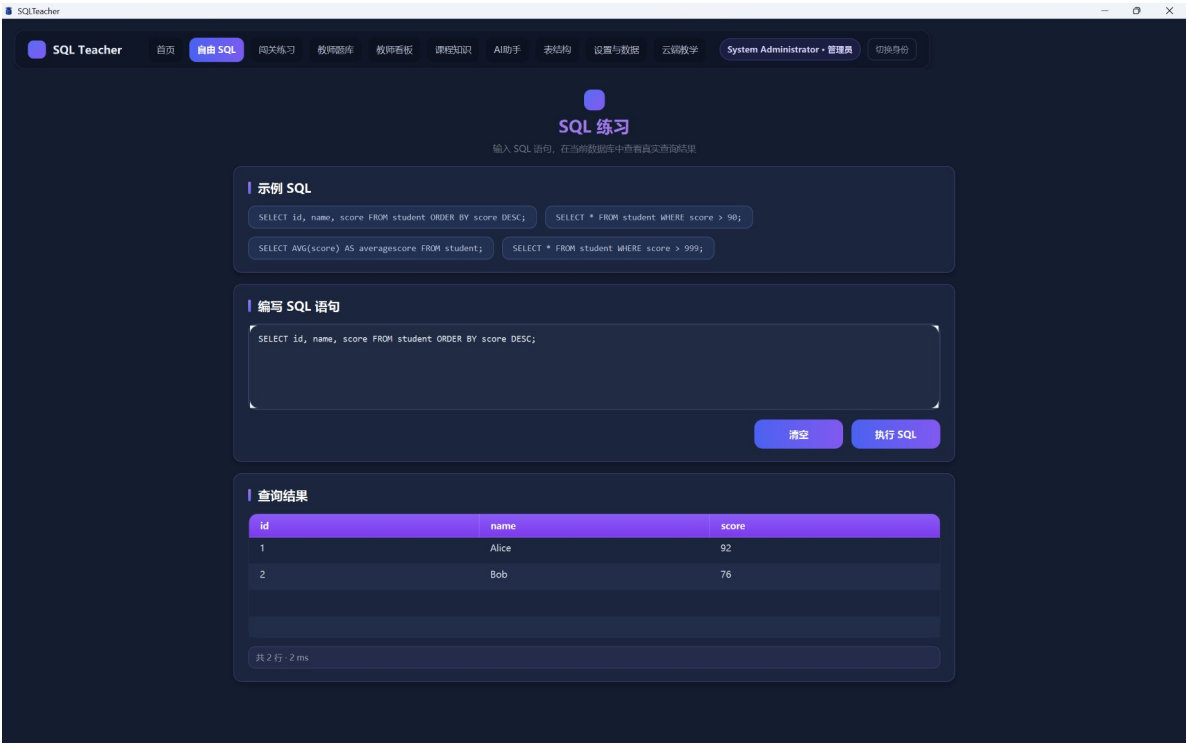


图 4 查询成功结果：列名、数据行和执行状态集中显示

5 SQL 风险识别与执行控制

风险识别同时处理语句边界、语句类型、禁止规则和高风险确认。例如，字符串字面量中的分号不会被当作切分点。

5.1 风险决策

类别	示例	系统处理
只读查询	SELECT	通过检查后执行，并限制结果数量
数据修改	UPDATE / DELETE	展示影响说明，要求明确确认
结构变更	ALTER / DROP TABLE	按高风险处理，要求确认
禁止操作	DROP DATABASE / GRANT / REVOKE	直接阻止，不进入 JDBC
多语句	以分号拼接两条语句	默认阻止，避免绕过单语句判断

5.2 为什么能识别复杂输入

SQL 拆分器按有限状态机实现。扫描过程中持续维护单引号、双引号、行注释和块注释的上下文状态；只有状态机处于语句文本区时，分号才被识别为语句边界。例如，`SELECT ';'或/* 注释; */ SELECT 1` 中的分号不会触发切分。

风险分析器随后规范化 SQL、识别首个有效关键字，并结合禁止模式与高风险模式返回风险等级、提示和是否允许执行。与直接按分号切分字符串的做法相比，状态机不会把字面量或注释中的分号误判为语句边界。

不可绕过：自由输入、AI 草案和练习草稿最终都进入同一安全路径；用户确认高风险操作只表示理解当前影响，不会改变数据库权限。

5.3 风险控制界面

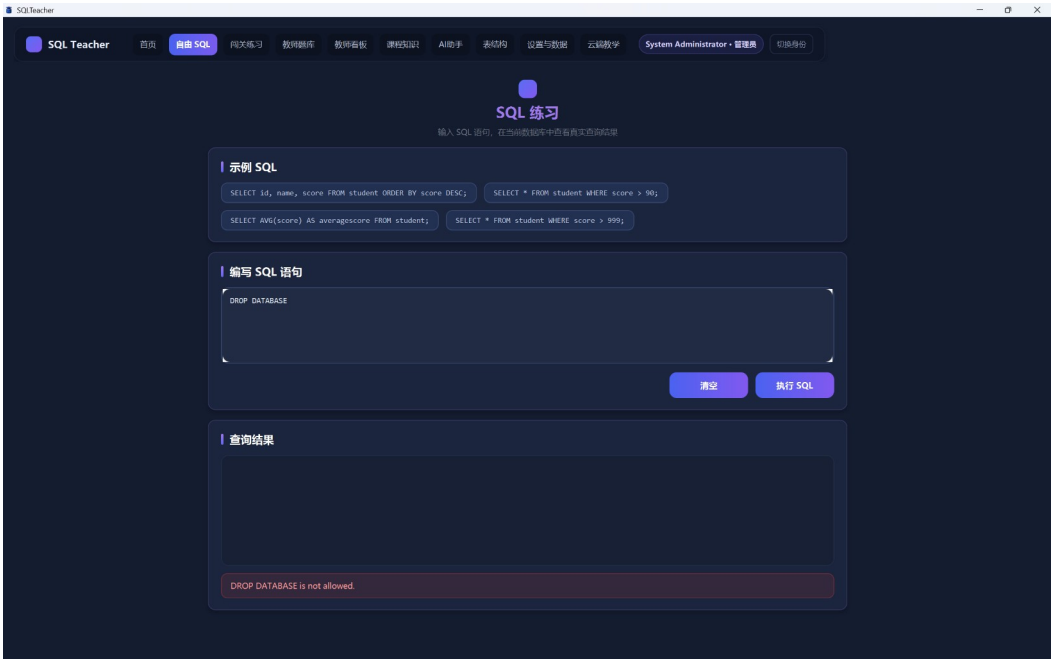


图 5 风险识别结果：高风险语句进入受控处理流程

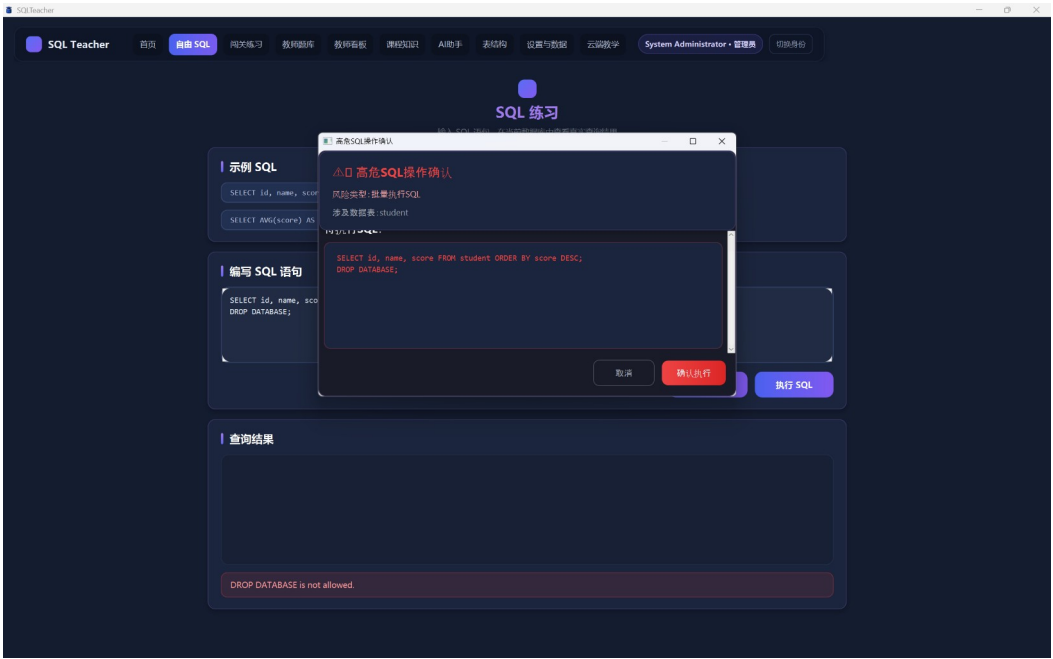


图 6 高风险确认：用户复核后才能决定执行或取消

6 闯关练习与确定性评测

练习服务为每次作答创建隔离会话，判定依据来自题目规则而不是 AI 主观结论。

6.1 学生操作

- 从目录选择题目，阅读知识点、难度、目标和可用数据集。
- 开始会话后运行草稿；草稿仍需经过 SQL 安全分析。
- 遇到困难时按层级使用提示，系统记录提示级别但不泄露密码或连接信息。
- 提交答案后查看每个判定项的通过状态、差异信息和改进建议。
- 重置会话只重建当前隔离练习库，不修改题库、应用库或其他会话。

6.2 评测维度

维度	判定内容
结果列	列名、列数及必要的顺序
结果数据	行集合、重复行和是否要求固定顺序
结果规模	指定行数或最大行数
SQL 结构	题目要求的关键结构和禁止结构
安全状态	多语句、禁止操作和未经确认的高风险语句

评测服务执行学生 SQL 和参考 SQL，再按题目配置比较结果列、行集合、顺序、行数及关键结构，不按 SQL 文本逐字匹配。大小写和多余空格等书写差异不会单独导致失败；列名是否必须一致由具体题目的结果列规则决定，因此可支持题目允许范围内的语义等价解法。

原创教学机制：系统把运行结果、评测差异、提示使用和错误类型统一记录为学习事件，使学生反馈与教师分析共享同一事实来源。

6.3 练习与评测界面

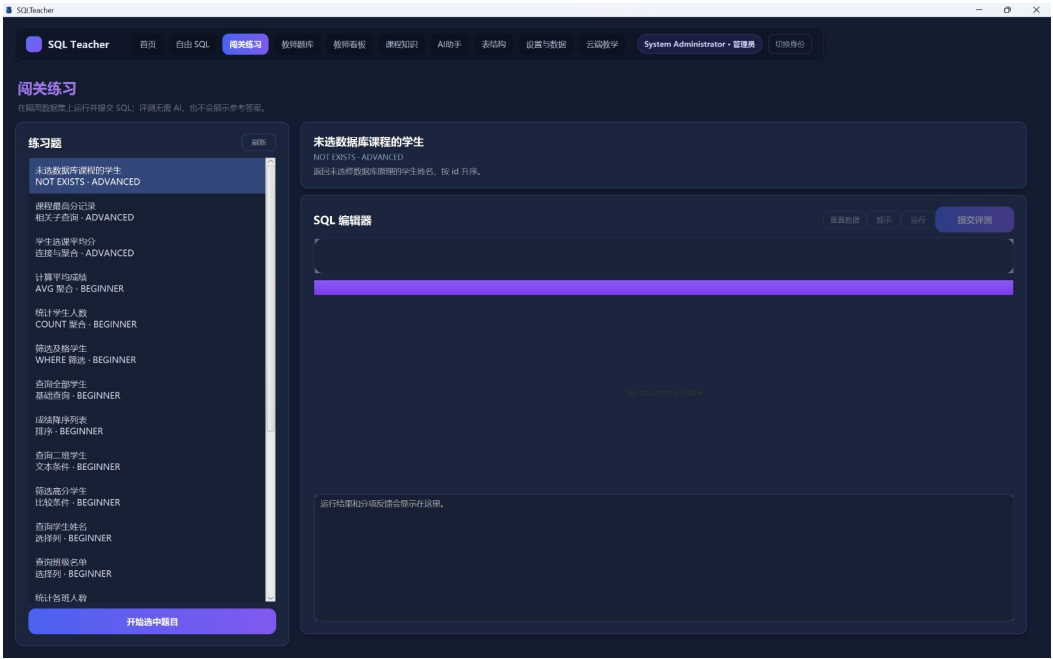


图 7 闯关练习目录：按知识点和难度选择题目

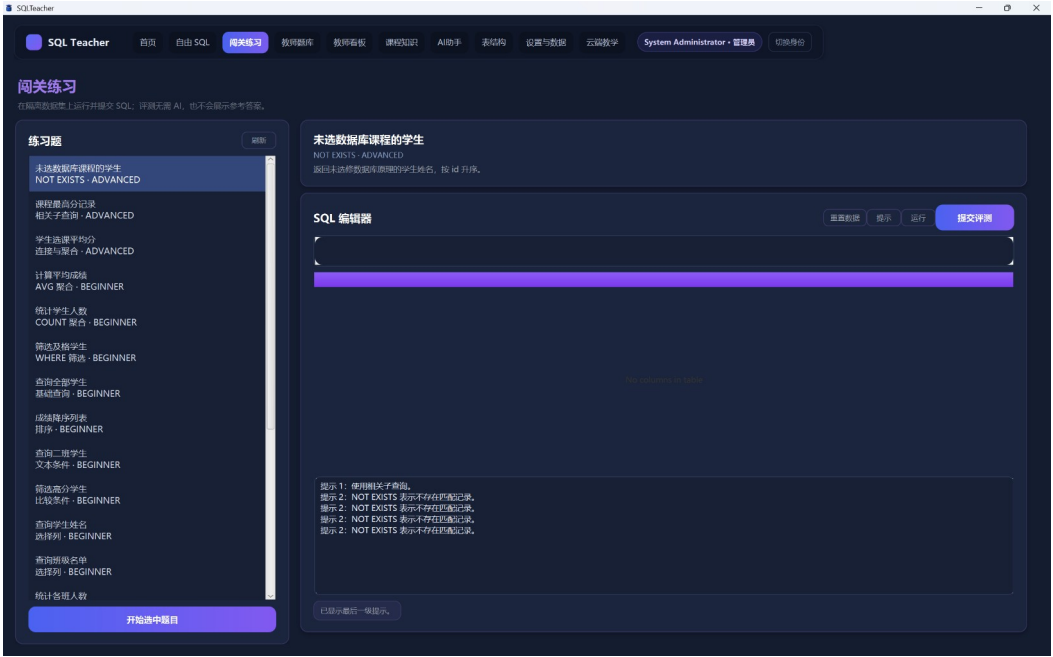


图 8 学生练习结果：提示、提交与确定性评测反馈

7 AI 助手

模型输出被视为不可信输入，必须经过结构化解析和本地安全检查。

7.1 生成流程

用户描述查询目标，软件只提供完成任务所需的表结构上下文。

本地 Ollama 或兼容 OpenAI Chat Completions 接口的 HTTPS 服务返回结构化内容。

Java 侧解析 JSON 并校验 SQL、解释、方言和必要字段；格式错误进入降级状态。

安全服务重新分析 SQL，禁止语句或多语句不能作为可执行草案返回。

界面展示 SQL 草案与教学解释；用户复制到自由 SQL 页后仍要再次检查和确认。

AI 在本软件中只承担草案生成角色。它不接触数据库连接，输出内容与人工输入接受相同的 Java 侧安全检查，因此不能绕过 SQL 风险规则直接执行语句。

7.2 模型不可用时

当模型未安装、服务不可达、请求超时或响应格式不合格时，AI 助手显示可理解的错误并停止生成。手写 SQL、练习评测、课程知识、学情统计和本地备份仍可继续使用。

密钥边界：网络 AI 的 API Key 仅驻留当前进程内存，不同步、不备份、不写入日志；退出应用后需要重新提供。

7.3 AI 助手界面

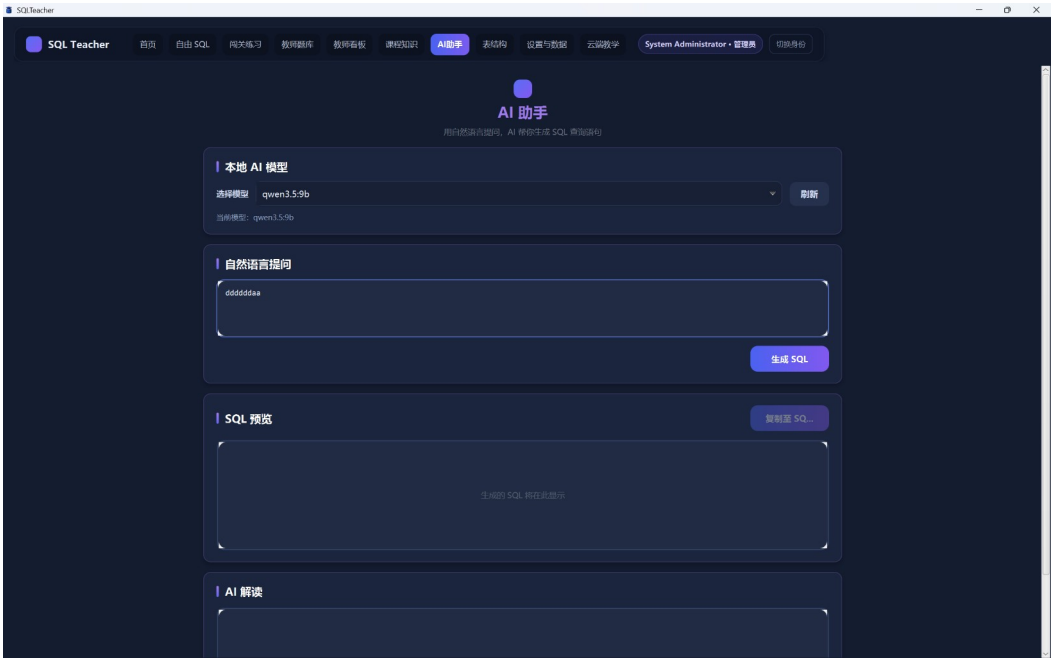


图 9 AI 助手: 生成结构化 SQL 草案和教学解释

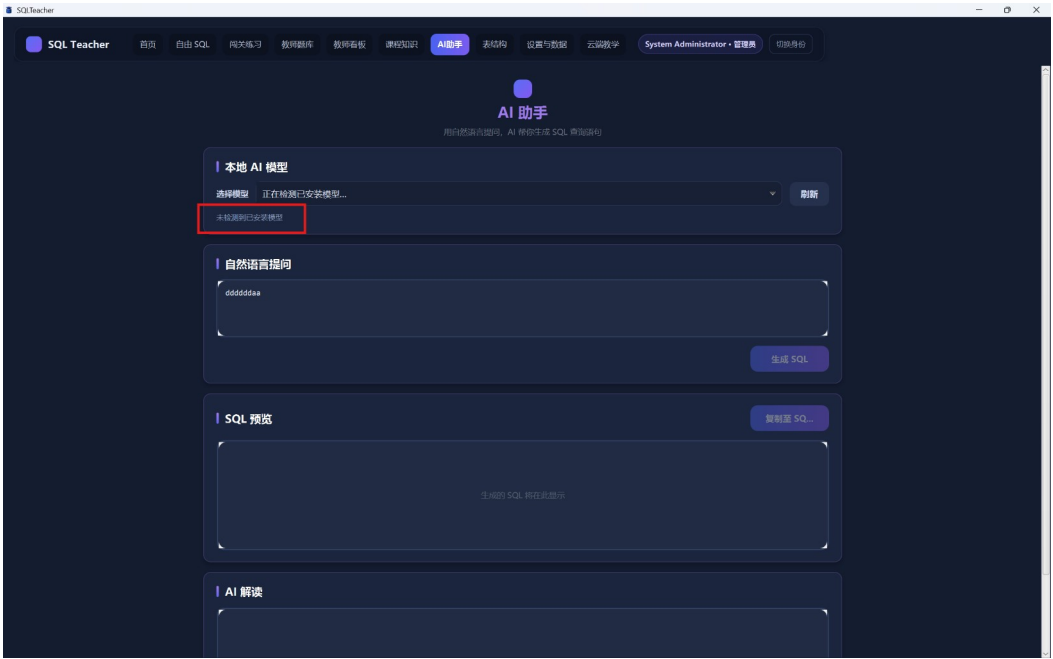


图 10 AI 不可用或校验失败时的安全降级状态

8 课程知识与学情分析

本章分两部分：8.1 节说明课程资料的导入与检索，8.2 节和 8.3 节说明学习事件的记录与统计方式。

8.1 课程知识检索

教师可导入有权使用的 UTF-8 文本或 Markdown 资料。系统校验路径、文件类型、大小和编码，将内容分块写入 SQLite FTS5 索引；检索结果显示标题、来源和命中片段。删除文档时关联索引一并删除。

8.2 学习事件

事件	代表含义	可分析维度
SQL_EXECUTION	运行 SQL 草稿	连接、耗时、成功、结果行数
SQL_RISK_BLOCKED	语句被安全规则阻止	风险级别、语句类型
EXERCISE_ATTEMPT	提交练习答案	题目、结果、耗时、错误码
EXERCISE_HINT_USED	使用分级提示	题目、提示级别
KNOWLEDGE_SEARCHED	检索课程资料	查询长度、命中数量

每条学习事件包含事件 ID、发生时间、事件类型和属性数据；登录状态下还写入所属账号，练习事件会关联会话 ID。事件 ID 同时作为 9.2 节增量同步的幂等键，使本地记录和云端同步使用同一份事件数据。

8.3 教师看板

看板按日期、题目、知识点和错误类型筛选，汇总尝试、提交、通过率、完成情况、常见错误和薄弱知识点。CSV 导出使用 UTF-8，导出文件应按学生数据管理要求保管。

8.4 课程知识界面

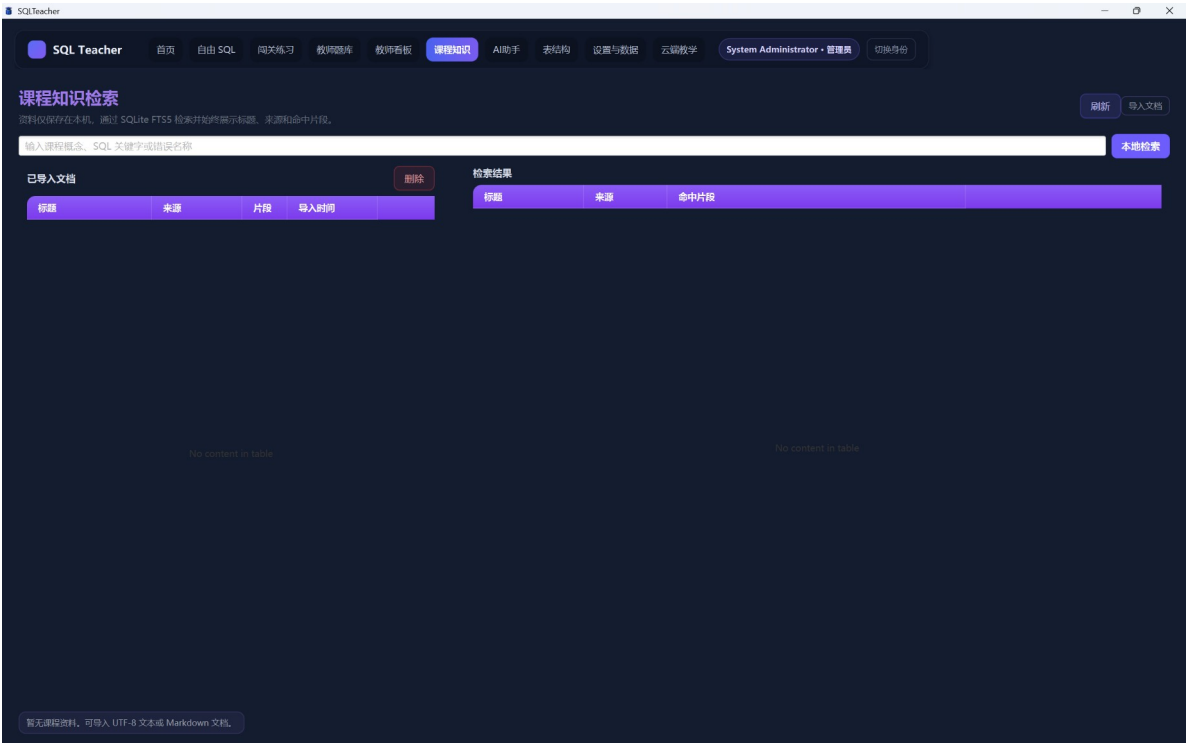


图 11 课程知识检索：显示命中片段及资料来源

9 云端班级、任务与增量同步

云端能力增强多教师协作，但本地核心教学不依赖网络可用性。

9.1 教师操作

创建班级并选中班级，按邮箱添加教师或学生。

填写本地题目 ID 和任务标题，创建班级任务。

教师只管理自己参与的班级；管理员可查看全部班级。

学生只能查看所属班级和分配给班级的任务，不能维护成员。

9.2 同步规则

学习事件以事件 ID 作为幂等键上传，服务端按版本号提供增量下载。重复同步同一事件不会产生重复记录。

桌面端只选择属于当前登录账号的事件。访客和其他账号的本地事件不会上传到当前账号；同一台机器上的事件按所有者字段隔离，同步时不做跨账号合并。网络失败时保留本地数据，用户可在网络恢复后再次同步。

身份隔离：退出登录后旧令牌不能继续访问服务；班级成员、任务和同步接口均在服务端重新鉴权。

9.3 部署边界

正式教学数据应通过已完成 ICP 备案的域名和 HTTPS 访问云端服务。数据库端口和应用内部 HTTP 端口不直接暴露给公共互联网。

9.4 云端教学界面

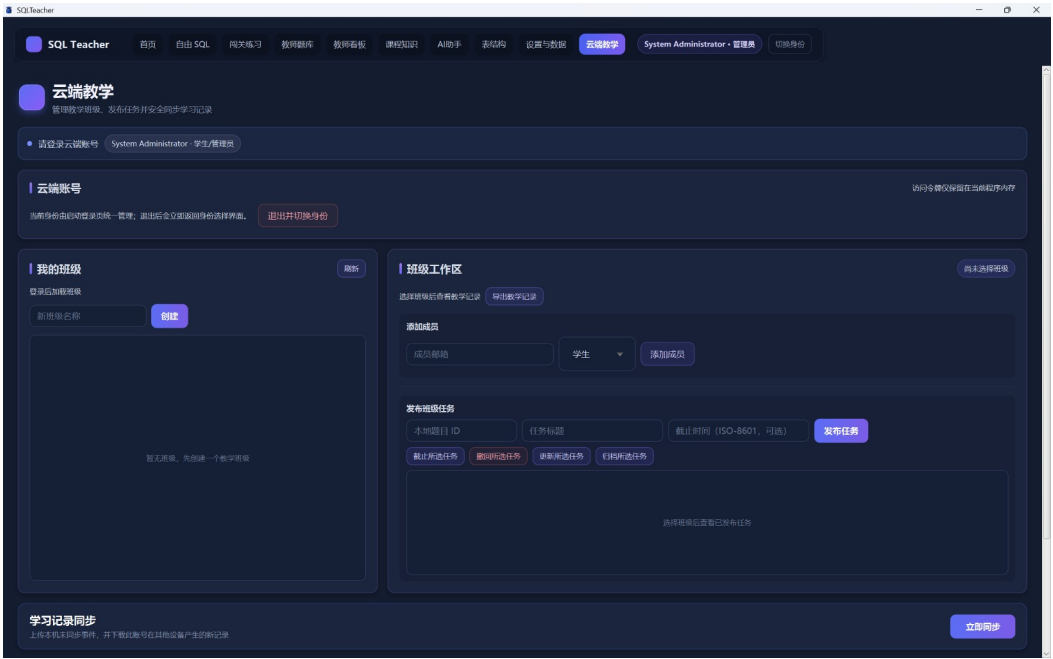


图 12 云端班级与成员管理界面

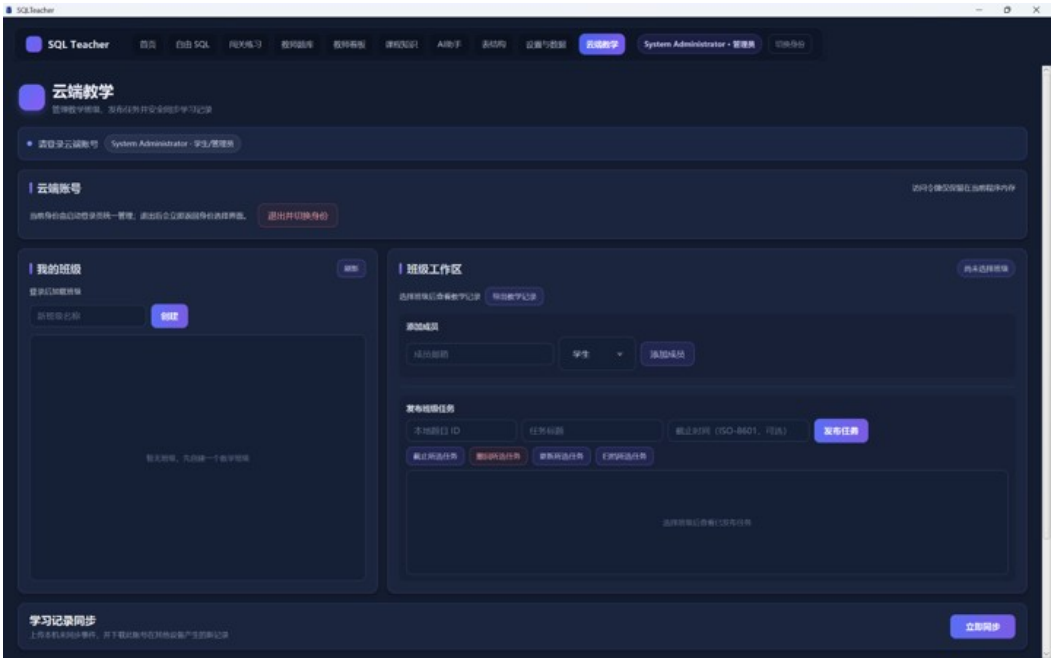


图 13 教学任务发布与学习事件同步状态

10 连接管理、备份与恢复

数据库密码仅在当前连接调用中临时使用，运行数据与程序文件分开保存。

10.1 连接管理

设置页可维护 SQLite、MySQL 或 MariaDB 连接的非敏感配置并执行连接测试。密码只在当前连接测试会话中使用，不作为长期配置保存。访问真实课程数据库时应使用最小权限账号。

10.2 本地数据维护

立即备份：保存应用数据库和演示数据库，并保留有限数量的最近快照。

恢复备份：先校验 SQLite 完整性并备份当前状态，再恢复所选快照。

恢复演示库：只重建演示数据，不影响题库、学习记录和连接设置。

升级保护：数据库迁移按版本顺序执行，升级前创建可恢复副本。

数据位置：正式 Windows 版本默认使用本地应用数据目录；卸载程序默认保留用户数据。开发环境的 app-data、数据库、日志和密钥文件不应复制到安装目录或对外共享。

10.3 恢复后的检查

重新启动软件，确认首页可进入、演示表可查询、题目目录和学习记录存在；如完整性检查失败，停止覆盖并保留原备份。

10.4 本地数据维护界面

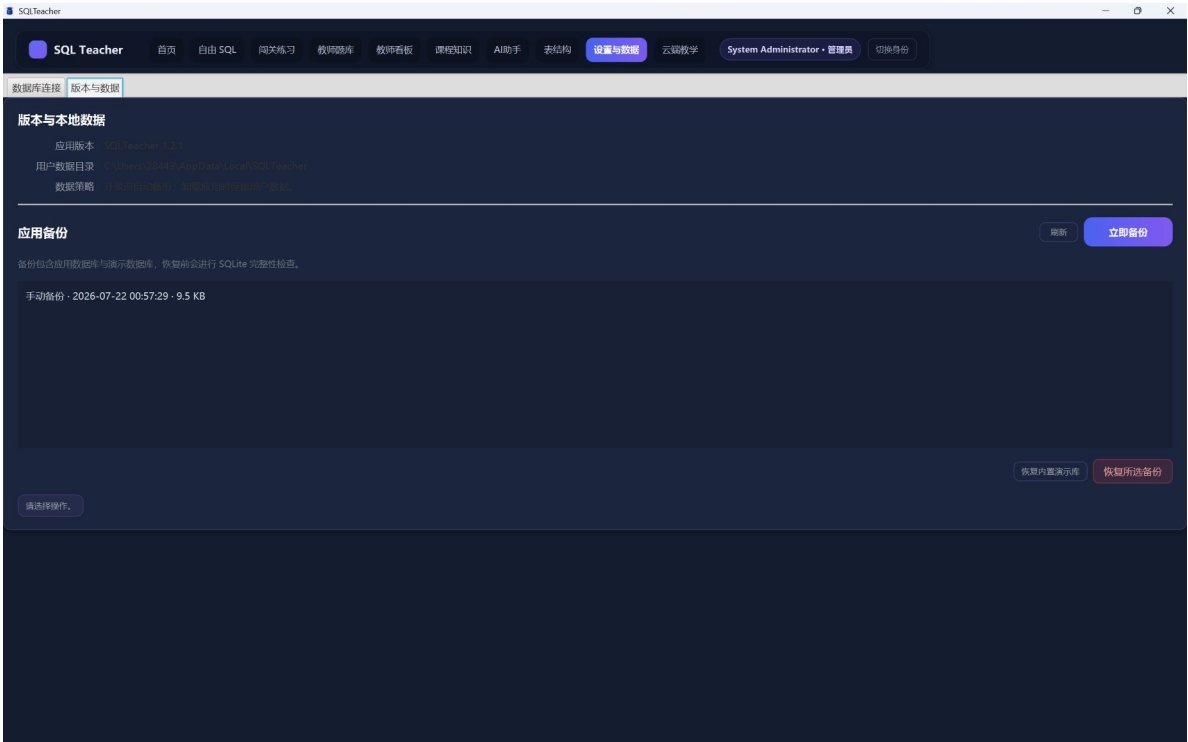


图 14 版本、本地备份与数据恢复界面

11 软件结构与关键机制

本章说明软件的分层结构，以及各功能模块如何组合为面向 SQL 教学的完整系统。

11.1 分层结构

层次	职责	代表实现
桌面层	JavaFX 页面、状态、异步交互和确认	自由 SQL、练习、AI、知识、云端控制器
应用层	用例契约、请求结果、学习事件	执行、风险、练习、同步服务接口
领域层	题目规则和值对象	难度、数据集、评测规则
基础设施层	SQLite/JDBC、AI、FTS5、备份	风险分析器、查询执行器、评测引擎、FTS5 检索模块、学情统计模块
云端服务	账号、角色、班级、任务、同步	鉴权、成员关系、事件幂等接口

11.2 关键机制组合

统一安全路径：自由输入、AI 草案和练习草稿都经过“拆分—风险分析—确认”流水线，任何来源都不能绕过安全规则。

确定性教学评测：系统执行学生 SQL 和参考 SQL，再按列、行、顺序、行数和关键结构比较结果；评测差异、提示和风险拦截写入同一套学习事件。

受控知识检索：课程资料写入本地 SQLite FTS5 索引，只作为教学上下文使用，不能修改系统指令或放宽 SQL 安全规则。

本地优先同步：核心数据先保存在本地，登录后仅同步当前所有者的事件；事件 ID 负责幂等去重，版本号用于增量下载。

课堂连续性维护：恢复前校验 SQLite 完整性，迁移按版本执行，演示库可单独重建，避免影响题库和学习记录。

11.3 机制对照

维度	简单实现方式	本软件的处理方式
SQL 执行控制	按分号切分并匹配关键词	状态机拆分、五类风险决策和高风险确认
练习判定	比较答案文本	执行后按列、行、顺序、行数和结构规则评测
AI 使用	模型生成后直接调用执行	模型只生成结构化草案，Java 侧复核后由用户决定
数据同步	全部数据集中上传	本地优先，按所有者隔离并以事件 ID 幂等同步

12 故障处理与使用核对

遇到故障时先确认本地数据和安全边界，再处理外部服务。

现象	处理方式
SQL 语法错误	检查表名、列名、引号、括号和逗号；先用简单 SELECT 缩小问题
高风险语句被阻止	阅读风险说明；禁止语句不可通过确认放行
AI 不可用	检查 Ollama 或 HTTPS 服务配置；继续使用手写 SQL
课程资料导入失败	确认 UTF-8 编码、文件类型、大小和读取权限
云端同步失败	保留本地记录，检查登录状态和网络后重试
恢复失败	停止覆盖，保留当前数据与原快照并检查 SQLite 完整性

12.1 功能自检

- 应用能够进入登录页；外部服务不可用时仍可使用访客模式。
- 演示数据库可以执行只读查询，禁止语句会显示拦截原因。
- 练习会话可以运行草稿、申请提示并提交确定性评测。
- AI 不可用时页面给出错误提示，不影响手写 SQL 和本地练习。
- 备份完成后保留生成时间和文件位置，恢复前先执行完整性检查。

13 安装、启动与首次初始化

首次启动同时完成运行环境检查、本地目录准备和数据库结构初始化。

13.1 运行条件

项目	要求或说明
操作系统	Windows 10 或 Windows 11 64 位
正式安装包	包含自有 Java 运行时，普通用户无需单独安装 JDK
开发运行	JDK 21、Maven 3.9 及可用的 JavaFX 图形环境
建议分辨率	不低于 1366×768；窄屏导航支持横向滚动
可选服务	本地 Ollama、兼容 OpenAI 协议的 HTTPS 服务、学校云端服务

13.2 首次启动过程

- 应用检查 JavaFX 和运行环境，无法启动图形界面时返回明确的环境提示。
- 创建应用数据目录，并把应用数据库与教学演示数据库分开保存。
- 按版本顺序执行 SQLite 迁移，创建题目、练习、事件、知识索引和连接配置表。
- 初始化演示数据库；若文件已存在，则保留用户数据并只执行必要升级。
- 初始化成功后进入登录页；外部 AI 或云端不可用不会阻止本地入口启动。

启动失败：先检查数据目录写权限、磁盘空间和杀毒软件拦截。不要通过删除整个数据目录来处理单个数据库错误，应先保留备份。

13.3 启动界面

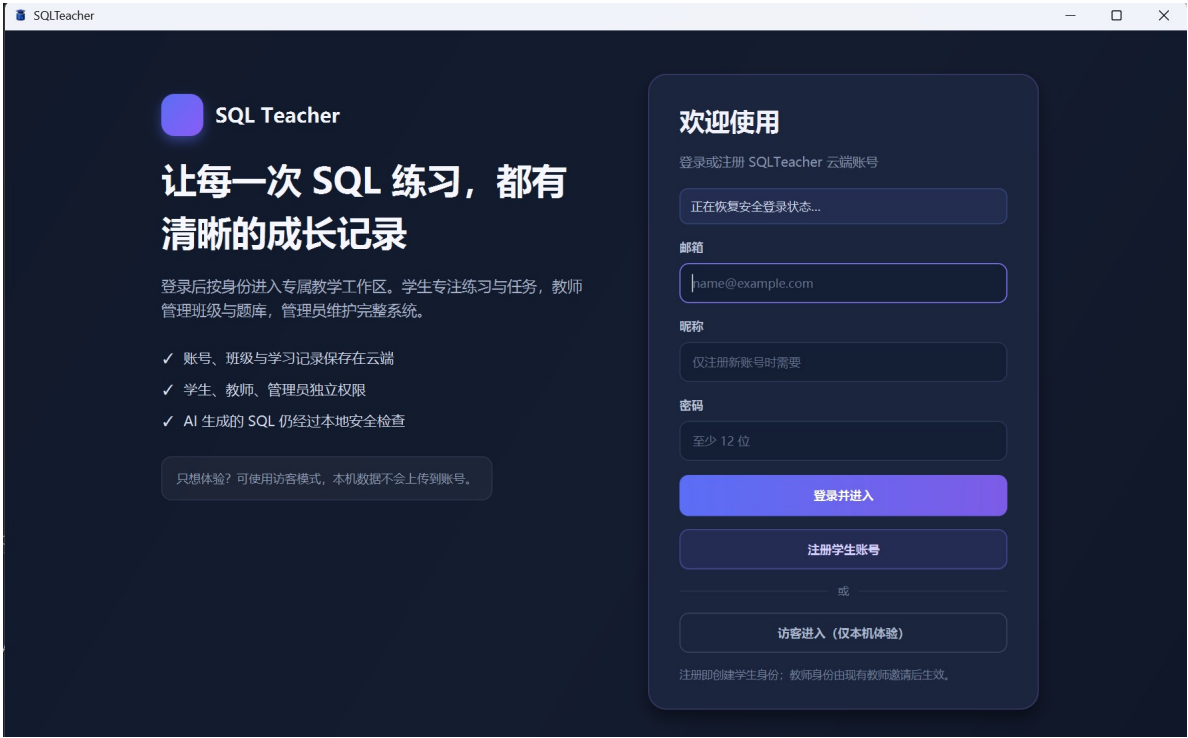


图 15 软件启动后显示的登录入口完整界面

14 表结构浏览与连接测试

表结构既帮助学生理解数据，也为 SQL 草案提供受控、可核对的上下文。

14.1 浏览数据库结构

进入“表结构”后选择当前连接。页面读取数据库元数据，并按表展示字段名、类型、可空性和主键标记。读取失败时页面保留当前状态，同时显示便于用户理解的错误信息。

- 先确认当前数据库与题目要求一致，避免在错误连接上执行练习。
- 查看表名与字段拼写，确认主键、可空字段和数据类型。
- 编写 JOIN 前核对关联字段；使用 AI 时只提供完成任务所需的结构。
- 结构刷新属于只读操作，不会修改数据库对象。

14.2 测试外部连接

连接类型	需要填写	安全建议
SQLite	本地数据库文件路径	确认文件属于当前课程，不使用未知数据库
MySQL	主机、端口、库名、用户名和临时密码	使用专用只读账号，限制来源地址
MariaDB	主机、端口、库名、用户名和临时密码	先测试连接，再执行只读查询

密码处理：连接测试密码由调用方持有，只用于当前测试调用；服务结果、日志和长期连接配置均不得包含密码。

14.3 结构与连接界面

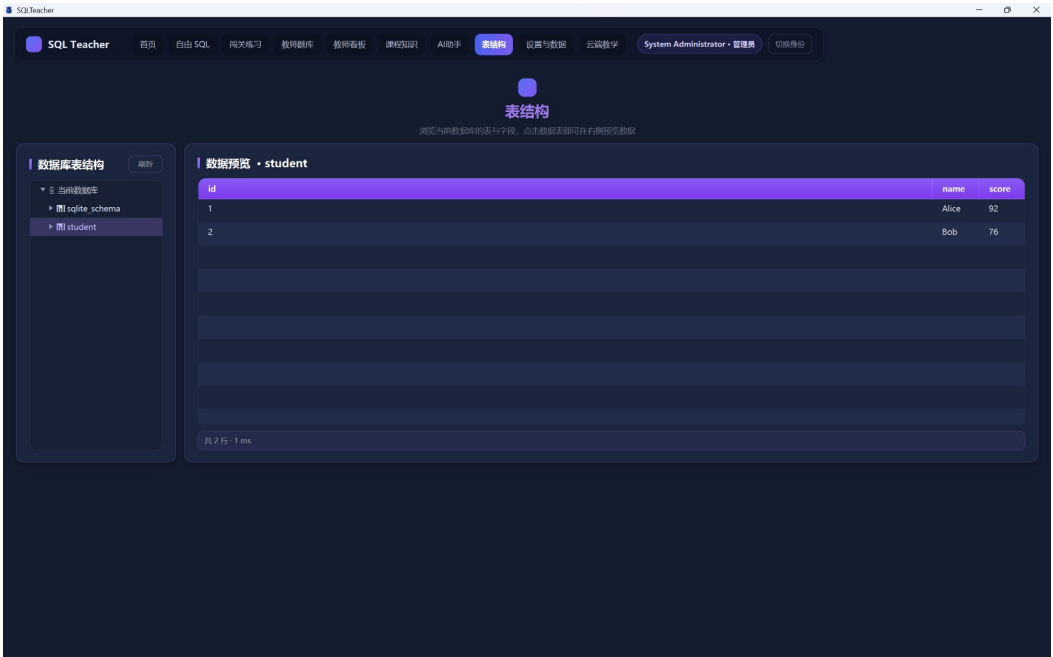


图 16 表结构浏览：查看字段、类型、主键和可空性

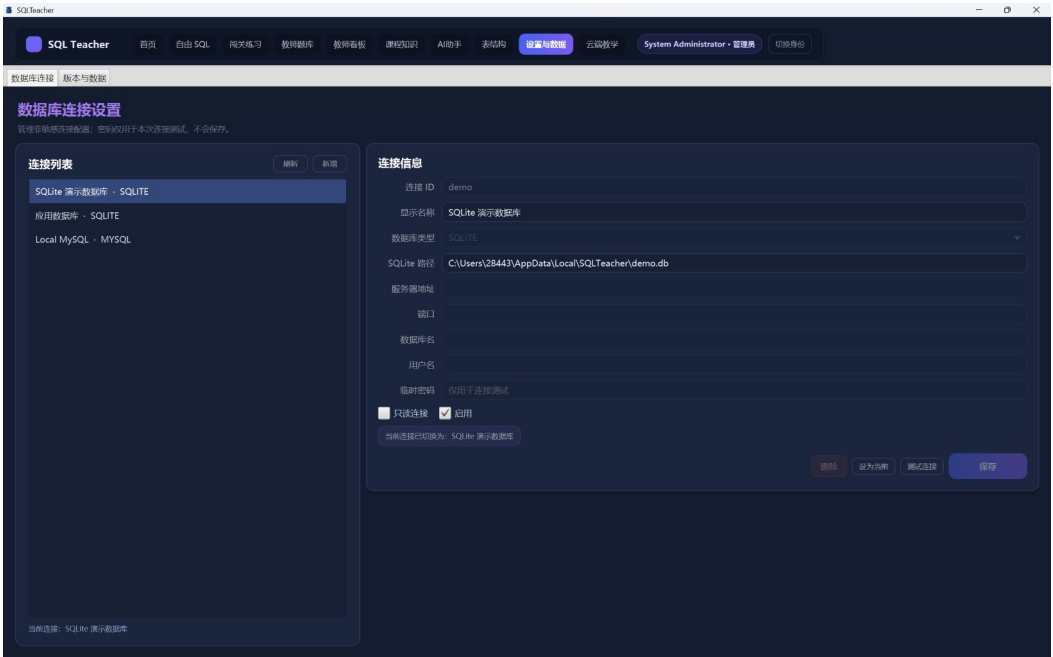


图 17 数据库连接设置与连接测试界面

15 教师题库与练习规则设计

题目在本软件中是一个可执行的教学单元，由隔离数据集、练习目标、评测规则和提示层级四部分组成。

15.1 新建题目

- 填写题目标题、知识点和难度，使学生能判断当前练习目标。
- 选择隔离数据集并验证初始化 SQL，确保每次会话得到一致起点。
- 填写参考 SQL 用于教师核对；学生最终得分不直接依赖字符串相等。
- 配置结果列、结果行、顺序、行数或关键结构等确定性判定规则。
- 最多配置三层提示，从概念提醒逐步过渡到结构提示，避免第一层直接泄露答案。
- 保存后先以教师身份试做，再启用题目供学生选择。

15.2 编辑与生命周期

操作	适用情形	结果
编辑	修正文案、规则或提示	更新当前题目定义
复制	基于已有题目设计变式	生成独立题目，保留原题
停用	暂不让学生开始新会话	历史记录保留，目录不再开放
重新启用	规则复核完成	题目重新进入可选目录

设计建议：一题集中训练一个主要知识点。判定规则应允许语义等价 SQL，不应把空格、大小写或无关别名差异误判为错误。

15.3 教师题库界面

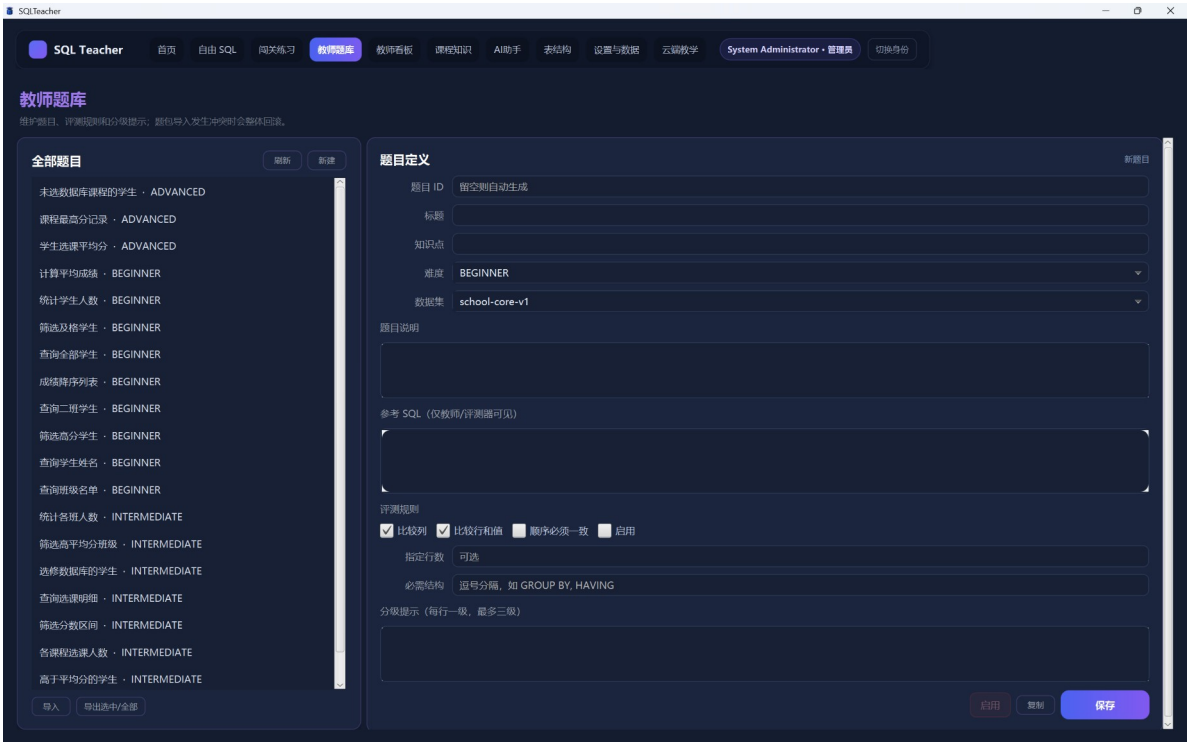


图 18 教师题库编辑：配置题目、规则和分级提示

16 题包导入、导出与冲突处理

题包用于课程迁移和教师协作，导入过程以整体一致性为先。

16.1 导出题包

教师从题库选择需要共享的题目后导出版本化 JSON 题包。题包包含题目定义、数据集引用、参考 SQL、评测规则和提示，不包含学生作答、连接密码、AI 密钥或运行日志。

16.2 导入题包

选择来源明确的题包文件，导入前保留当前题库备份。

系统解析版本和结构，校验题目 ID、必填字段、难度、规则和提示数量。

对文件内重复 ID、与本地题目冲突或无效数据集引用给出明确错误。

全部题目验证通过后才写入数据库；任一题失败时整批回滚。

导入完成后检查新增、更新和跳过数量，并抽查关键题目的评测结果。

16.3 版本与可追溯性

题包格式带有版本信息，使后续字段扩展能够被识别。教师应保留导出时间、课程名称和修改说明，不要用聊天软件中的未知附件直接覆盖正式题库。

事务边界：导入采用数据库事务控制，目标是避免“部分题目已写入、部分题目失败”的半完成状态。

17 教师看板、筛选与 CSV 导出

看板在总次数之外，还提供按题目、知识点和错误类型的细分统计，便于定位具体教学问题。

17.1 查看学情

- 先选择日期范围，避免把不同教学阶段混入同一统计。
- 按题目或知识点定位通过率低、重复尝试多的内容。
- 按错误类型区分语法问题、风险拦截、结果差异和连接故障。
- 结合提示使用次数判断学生是在概念、结构还是细节层面遇到困难。
- 打开具体记录时只查看完成教学判断所需的数据，不传播学生身份信息。

17.2 指标解释

指标	含义	使用提醒
尝试数	运行草稿或开始作答的次数	不能单独代表学习质量
提交数	进入正式评测的次数	与尝试数结合观察
通过率	通过提交占有效提交比例	筛选范围不同不可直接比较
薄弱知识点	失败、提示和重复尝试集中项	用于安排复习或示范

CSV 导出：导出文件采用 UTF-8 编码。文件离开应用后由用户负责访问控制、存储期限和脱敏，不应上传到公开网盘。

17.3 教师看板界面

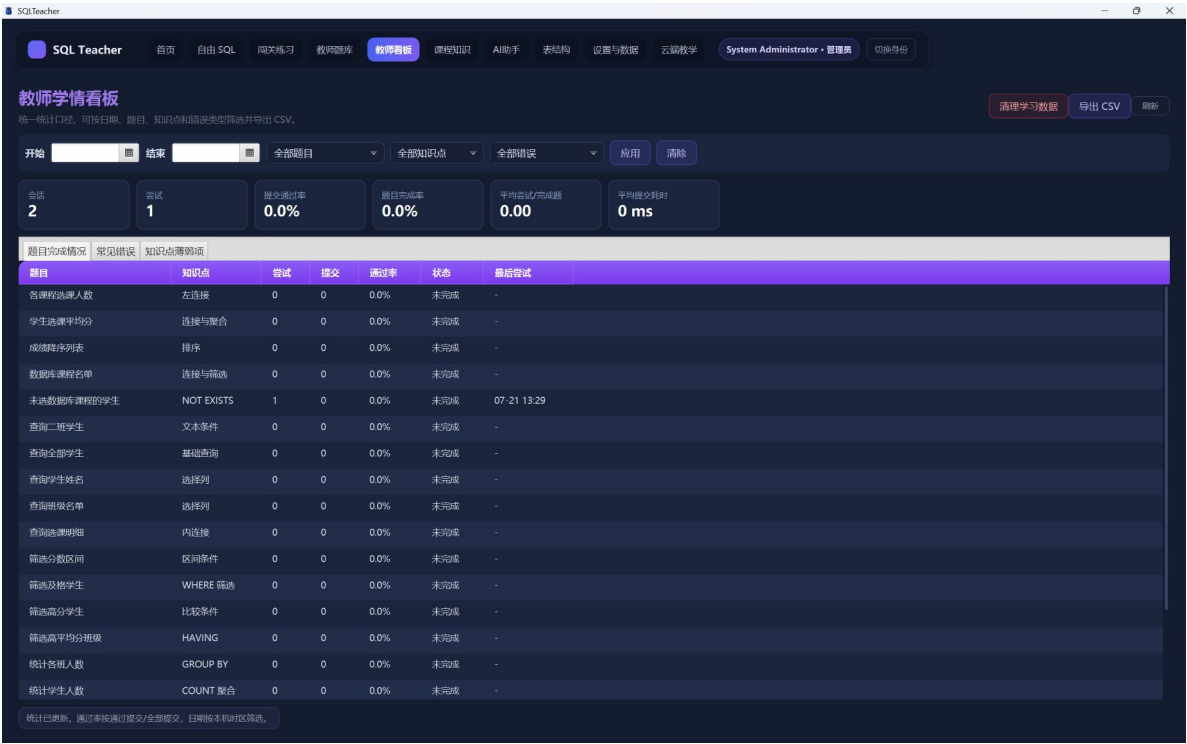


图 19 教师看板：筛选并汇总学习与评测结果

18 一次完整课堂的使用流程

本章按课前、课中、课后三个阶段，给出一节完整课的操作顺序。

18.1 课前准备

启动应用并检查演示数据库可查询，创建一份手动备份。

复核本节课题目、数据集、评测规则与提示层级。

如需 AI，提前检查本地模型；如需云端，确认已完成 ICP 备案的域名和 HTTPS 可用。

使用教师测试账号走通登录、任务发布和学生查看路径。

18.2 课堂进行

教师先用表结构页说明数据，再让学生在自由 SQL 中完成低风险查询。进入闯关练习后，学生运行草稿、使用提示并提交；教师通过看板观察共性错误，对高频问题进行现场讲解。AI 助手只用于展示草案形成和复核过程，不代替学生提交。

18.3 课后处理

导出必要的统计结果并按课程数据要求保存。

整理高频错误和薄弱知识点，调整下一次题目或提示。

同步已登录学生的学习事件；网络失败时保留本地记录稍后重试。

保留题包与备份，清理临时导出文件和脱敏截图。

课堂连续性：AI、外部数据库或云端暂时不可用时，演示库、手写 SQL、隔离练习和本地记录仍能支持核心课堂活动。

19 安全与数据边界

本章汇总 AI、SQL 执行、连接信息、课程资料和学习数据的使用范围。

19.1 对象与限制

对象	允许范围	禁止或限制
AI 模型	生成结构化草案和解释	不得执行 SQL、持有 JDBC 连接或改变安全规则
SQL 执行	单条、通过风险检查的语句	禁止语句直接拦截；高风险操作须确认
连接密码	当前测试调用内临时使用	不得写入配置、日志、截图或导出文件
课程资料	本地检索和受控上下文	不能作为系统指令或放宽 SQL 安全
学习数据	本地记录和本人账号同步	访客及其他账号事件不得混传

版本说明：本手册描述的软件功能以 V1.1.0 版本为准。